Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №8
“МАСИВИ”

Виконала:
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

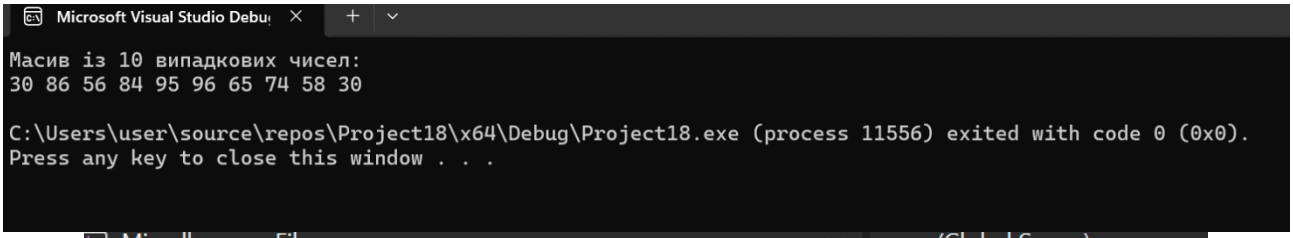
Перевірив
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: вивчити поняття і застосування масивів.

Хід роботи

- ❖ Опрацювати і засвоїти матеріал, наведений в теоретичних відомостях.
- ❖ Написати функцію, яка повертає масив з 10 випадкових чисел з діапазону [0…99].



Miscellaneous Files (Global Scope)

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>

void generate_random_array(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = rand() % 100;
    }
}

int main(void) {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    srand((unsigned int)time(NULL));

    int my_array[10];
    generate_random_array(my_array, 10);

    printf("Масив із 10 випадкових чисел: \n");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", my_array[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

У цьому коді я реалізувала заповнення масиву за допомогою функції генерації випадкових чисел rand() та ініціалізації часу через srand(time(NULL)), у такому роді забезпечуючи генерацію нових випадкових значень щоразу під час запуску програми. Програма створює цілочисельний масив my_array розміром 10 елементів і передає його у створену функцію generate_random_array, яка за

допомогою циклу for автоматично наповнює кожну комірку числами в діапазоні від 0 до 99 за допомогою оператора залишку від ділення % 100. Після успішного заповнення головна функція main за допомогою наступного циклу for послідовно виводить усі елементи згенерованого масиву на екран через пробіл, а налаштування кодування консолі (SetConsoleCP(65001)) гарантує коректне відображення українського тексту

- Написати функції, що повертають: а) вказівник на елемент з довільним індексом одновимірного масиву з 10 елементів; б) вказівник на елемент з довільними індексами двовимірного масиву розміром 12x12 елементів (повернути NULL, якщо елемент відсутній).

```
Microsoft Visual Studio Debu
Одномірний масив: елемент з індексом 3 дорівнює 40 (адреса: 000000F41AB3F7E4)
Двомірний масив [12x12]: знайдено елемент = 555 за адресою 000000F41AB3F96C

C:\Users\user\source\repos\Project17\x64\Debug\Project17.exe (process 3540) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

main.c — Project17 — (Global Scope) — main(void)

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int* get_1d_element(int arr[], int size, int index) {
    if (index < 0 || index >= size) {
        return NULL;
    }
    return &arr[index];
}

int* get_2d_element(int mat[12][12], int rows, int cols, int r_idx, int c_idx) {
    if (r_idx < 0 || r_idx >= rows || c_idx < 0 || c_idx >= cols) {
        return NULL;
    }
    return &mat[r_idx][c_idx];
}

int main(void) {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    int arr_1d[10] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 };
    int target_idx = 3;

    int* ptr1 = get_1d_element(arr_1d, 10, target_idx);
    if (ptr1 != NULL) {
        printf("Одномірний масив: елемент з індексом %d дорівнює %d (адреса: %p)\n", target_idx, *ptr1, (voi
    } else {
        printf("Помилка: індекс поза межами одномірного масиву.\n");
    }

    int mat_2d[12][12];
    mat_2d[5][7] = 555;

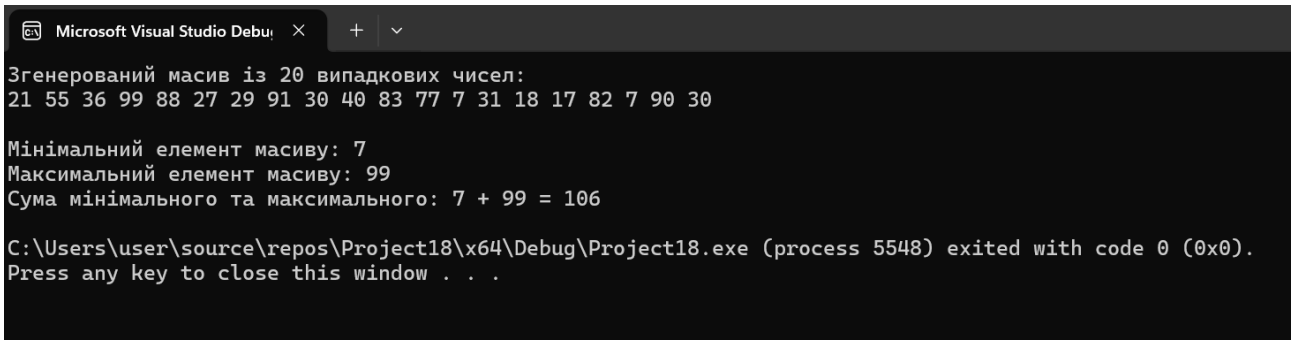
    int row_target = 5;
    int col_target = 7;

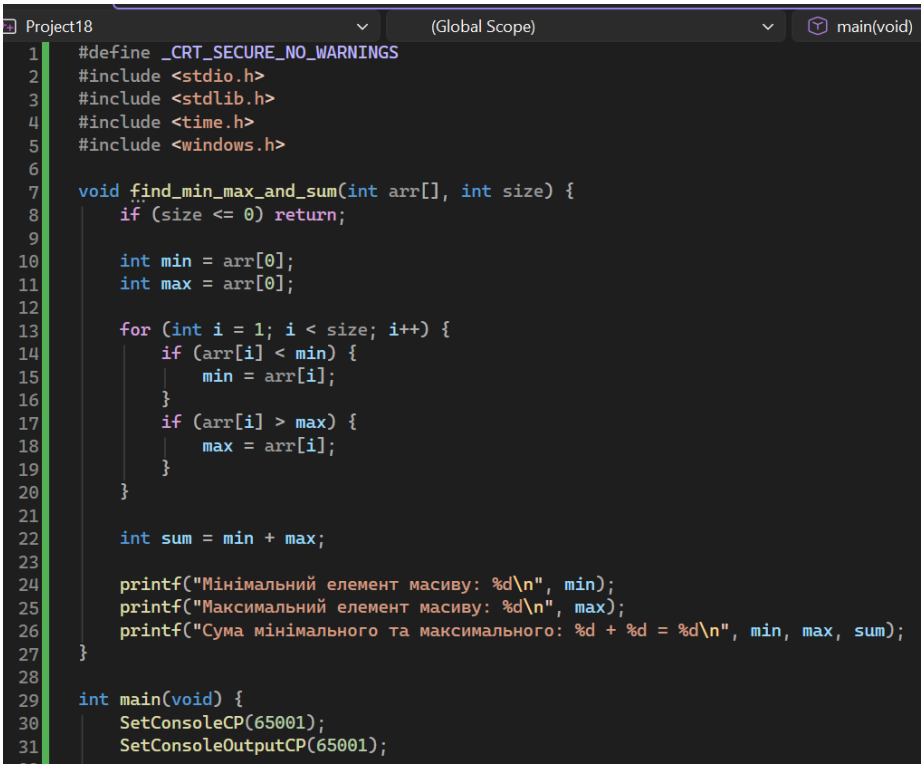
    int* ptr2 = get_2d_element(mat_2d, 12, 12, row_target, col_target);
    if (ptr2 != NULL) {
        printf("Двомірний масив [12x12]: знайдено елемент = %d за адресою %p\n", *ptr2, (void*)ptr2);
    } else {
        printf("NULL: елемент відсутній (виходить за межі матриці).\n");
    }

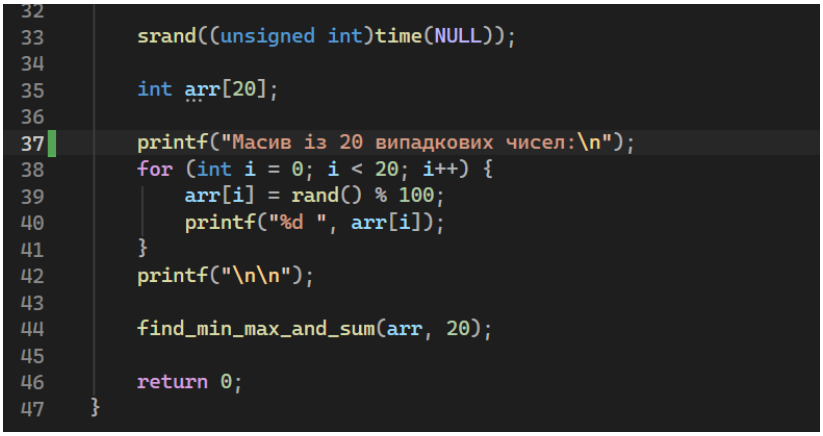
    return 0;
}
```

У цьому коді я реалізувала пошук елемента за довільним індексом як для одномірного масиву, так і для двомірної матриці розміром 12x12 за допомогою механізму вказівників, у такому роді організовуючи прямий доступ до комірок пам’яті комп’ютера. Програма містить дві окремі функції (get_1d_element та get_2d_element), кожна з яких містить захисну умову перевірки меж if (index < 0 || index >= size). Якщо введений індекс виходить за межі допустимого діапазону, функція автоматично повертає NULL, що запобігає аварійним збоям програми, а якщо індекс коректний — за допомогою оператора взяття адреси & повертається точне місце розташування шуканого елемента в пам’яті. У головній функції main ці функції успішно викликаються, а результати разом із числовими значеннями та адресами виводяться в консоль за допомогою форматованого виведення printf.

- Написати функцію, котра в масиві з 20 випадкових чисел з діапазону [0…99] знаходить максимальний і мінімальний елементи та їхню суму.







```
    srand((unsigned int)time(NULL));

    int arr[20];

    printf("Масив із 20 випадкових чисел:\n");
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        arr[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n\n");

    find_min_max_and_sum(arr, 20);

    return 0;
}
```

У цьому коді я реалізувала пошук мінімального й максимального елементів масиву та обчислення їхньої суми за допомогою циклу порівняння, у такому роді опрацьовуючи масив із 20 випадкових чисел. Програма за допомогою функції rand() % 100 та генератора часу srand(time(NULL)) спочатку створює й заповнює масив випадковими числами в діапазоні від 0 до 99, після чого викликає спеціальну функцію find_min_max_and_sum. Усередині цієї функції перший елемент масиву тимчасово приймається за еталон і для мінімуму, і для максимуму, а за допомогою циклу for програма послідовно порівнює кожен наступний елемент, оновлюючи крайні значення у разі знаходження меншого чи більшого числа. Наприкінці обчислюється сума знайдених мінімального та максимального елементів, а всі підсумкові результати разом зі згенерованим масивом виводяться в консоль за допомогою форматованого виведення printf.

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи я поглибила практичні навички роботи з одномірними та двомірними масивами в мові програмування С. Зокрема, я навчилася оголошувати масиви, заповнювати їх за допомогою генератора випадкових чисел rand() із прив’язкою до поточного часу srand(time(NULL)), а також передавати масиви у функції через вказівники. За допомогою написаних програм я реалізувала безпечний пошук елементів за довільними індексами із перевіркою меж і поверненням NULL у разі їх порушення, а також алгоритми пошуку мінімального й максимального елементів та обчислення їхньої суми. Отримані знання допомогли краще зрозуміти принципи роботи з динамічною пам’яттю та зв’язок між масивами і вказівниками.